

Solar LSTM 實驗復現修改規格表

文件版本：v1.3
適用專案：LSTM 研究與實驗－SolarEnergy 太陽能發電預測（智慧能源）
文件性質：修改前規格與核准依據
目前狀態：已整合 Legacy 2025 簡報證據，並確認 Plant1／Plant2 Notebook 為 Solar Power Generation Data 之資料前處理主程式；Notebook 中另保留早期探索性 LSTM 預測區塊，但不屬於後續 LSTM + Transfer Learning 正式實驗流程。Legacy 備版本應保留不覆寫，工作版 Notebook 可依 R1 核准規格修正資料前處理流程。
階段零依據：solar_stage0_findings_20260720_162814.txt

一、修改目的

本次修改目的不是追求較漂亮的實驗數據，而是修正既有 Solar LSTM 實驗中已確認的資料尺度、評估對齊與實驗公平性問題，使後續結果符合下列要求：

1. 資料切分符合時間序列順序。
 2. Feature scaler 與 target scaler 分開建立。
 3. Scaler 僅使用 Training data 進行 fit。
 4. Validation 與 Test 僅使用 Training scaler transform。
 5. Window 與 horizon 的輸入、目標時間正確對齊。
 6. 正式指標以 inverse transform 後的 original-scale 數值計算。
 7. Without Transfer Learning 與 Transfer Learning 使用相同 Target Dataset、測試區間及資料尺度。
 8. 舊 checkpoint、pickle、metrics、圖片及紀錄全部保留，不覆寫。
 9. 每個新實驗建立獨立 run ID、參數、scaler、prediction、metrics 與環境紀錄。
 10. 正式結果可重現、可追蹤、可進行論文公平比較。
-

二、已確認問題與處理方向

編號	已確認問題	影響	處理方向
P01	Scaler 在完整 3,264 筆資料上 fit	Test data 的最大、最小進入 scaler，形成 data leakage	先依時間切分，再只使用 Training data fit scaler

編號	已確認問題	影響	處理方向
P02	Scaler 未保存	無法確認 inverse transform 使用哪一組尺度	每個 domain、每個正式 split 分別保存 feature scaler 與 target scaler
P03	舊結果未執行 inverse transform	MAE、MSE、RMSE 為 normalized scale，無法直接解釋實際發電誤差	同時保存 normalized 與 original-scale metrics，正式表格使用 original scale
P04	Prediction target alignment 錯一個時間步	模型輸入視窗與 y_true 比較位置不一致，指標可能偏樂觀	統一使用 $X[i:i+window] \rightarrow y[i>window+horizon-1]$
P05	Predicting Generator 多產生最後一筆無對應 target 的 prediction	最後一筆 prediction 沒有下一個實際值	有效樣本數改為 $N-window-horizon+1$
P06	Pre-train 將 Source 的 Train 與 Test 合併後再訓練	Source test 不再獨立，Source 測試指標不可視為泛化結果	Source test 必須保留，不得加入模型訓練或 validation
P07	實驗 A Freeze batch size 為 64，其他 Target run 多為 128	Freeze 與其他方法不是完全公平比較	歷史復現保留原設定；正式公平比較統一 batch size
P08	實驗 A TL 歷史 initial LR 為 $3e-5$ ，目前 model.py 為 $1e-5$	現行程式無法直接復現實驗 A	LR 改由明確設定檔傳入，不再於模型函式內硬編碼
P09	nb_batch=20 並非實際 batch size	參數名稱容易造成錯誤解讀	正式紀錄直接使用 batch_size，停用或移除誤導性的 nb_batch
P10	舊圖表固定使用 normalized 軸 0~	無法直接呈現 original-scale	圖表函式增加 scale、unit 與動態

編號	已確認問題	影響	處理方向
	1	DC_POWER	座標範圍
P11	Comparison 程式直接解析 log.txt	容易混用不同尺度、不同 run 或不同測試區間	改讀結構化 metrics 與 run manifest
P12	舊 environment.yml 套件版本互相矛盾	難以建立相同環境，可能造成 checkpoint 無法載入	先以實際可執行環境進行 smoke test，再建立新的環境鎖定檔
P13	舊進度簡報部分頁面同時混用 LSTM 與 xLSTM 數值或文字	容易將不同模型、不同 checkpoint 或不同實驗版本誤認為同一結果	以 checkpoint、params.json、log.txt 與逐筆 prediction 為主要依據；簡報僅作 Legacy 輔助索引
P14	舊簡報之指標表格未明確標示 normalized scale	可能將 0~1 尺度之 MAE、MSE、RMSE 誤解為實際 DC_POWER 誤差	Legacy 表格統一補註 normalized scale；正式結果以 inverse transform 後之 original-scale metrics 呈現
P15	舊簡報使用「顯著、證實、穩定優於、良好遷移效能」等過語句	單一 seed、單次切分且尚未完成尺度與對齊修正，無法支持統計顯著或普遍性結論	改用「於本次資料切分與實驗設定下」「呈現較低誤差」初步呈現正向遷移趨勢」等保守語氣
P16	舊簡報將主 log.txt 的 Test metrics 標示為「MSE（驗證）」	混淆 Validation 與 Test 指標，可能造成模型選擇與正式結果解讀錯誤	正式輸出分開保存 validation metrics 與 test metrics；表格欄名必須標示 split 與 scale
P17	Plant1／Plant2 Notebook 雖因歷史檔名包含「LSTM Prediction」，且內	可能混淆資料前處理主程式、探索性 LSTM 測試與正式 Transfer Learning	後續統一定位為「Plant1／Plant2 Data Preprocessing

編號	已確認問題	影響	處理方向
	含早期探索性 LSTM cells，但其於本研究流程中的主要角色為 Solar Power Generation Data 資料前處理主程式；若僅依檔名判斷，容易誤認為正式 LSTM + Transfer Learning 模型程式	模型實驗之證據層級、修改範圍與結果解讀	Notebook」；R1 直接查核與修正其資料前處理流程。探索性 LSTM 區塊另行標示，不作正式 TL 結果依據；Legacy 備份版本保留不覆寫

三、復現工作安排

階段 R0：Legacy 結果封存

目的：保留 2025 年結果與錯誤狀態，作歷史差異比較，不重新解讀正式結果。

工作內容：

1. 保留 Legacy 備份 Notebook、pickle、checkpoint、log、params、metrics 與圖表；工作版 Plant1/Plant2 Data Preprocessing Notebook 則可依核准後的 R1 規格修正資料前處理流程。
2. 保存既有 SHA256 查核清單。
3. 將舊結果標示為 legacy_2025。
4. 明確註記：
 - o Full-data scaler leakage
 - o Normalized-scale metrics
 - o Prediction alignment 偏移
 - o 實驗 A Freeze batch size 不一致
 - o 實驗 A TL LR 與目前程式不一致

Plant1/Plant2 Notebook 定位：兩份 Notebook 雖因歷史檔名包含「LSTM Prediction」，且內含早期探索性 LSTM 預測區塊，但其於本研究流程中的主要角色為 Solar Power Generation Data 之資料前處理主程式（Data Preprocessing

Notebook)。探索性 LSTM 區塊僅用於早期觀察資料之時序模型適用性，不屬於後續 LSTM + Transfer Learning 正式實驗程式或正式結果依據。

Legacy 2025 presentation evidence :

Solar Power Generation Data.pdf

Note_20250704 進度資料.pptx

20250704 進度資料.pptx

用途與限制：

保存 2025 年研究進度、舊圖表與舊結論，作為復現歷史與結果索引。

簡報中的 LSTM normalized metrics 可與舊 log 交叉核對，但不得取代 checkpoint、params.json、log.txt 或逐筆 prediction。

若簡報文字、表格與高優先序證據衝突，以實際程式碼、checkpoint、params、log 與 prediction 為準。

已確認部分頁面存在 LSTM/xLSTM 數值混用、尺度標示不足、Test/Validation 命名混淆與過度宣稱。

三份簡報統一歸類為 legacy_2025/presentations，不納入 Formal Fair Comparison 的正式數值來源。

本階段不得：

- 修改或重新儲存舊 checkpoint。
 - 覆寫舊 pickle。
 - 用修正後數值替換舊 log.txt。
 - 把 legacy 指標放入正式公平比較表。
-

階段 R1：資料前處理與尺度修正

目的：直接查核並修正 Plant1/Plant2 Data Preprocessing Notebook 中的正式資料前處理流程，使其符合 Training-only scaler、時間順序切分、split isolation 與可重現輸出規格；本階段不將 Notebook 內的早期探索性 LSTM 預測納入正式 Transfer Learning 實驗。

範圍界線：R1 僅處理原始 CSV、資料聚合、時間軸、缺失值、時間特徵、資料切分與 scaler。正式 LSTM + Transfer Learning 訓練、prediction alignment、Freeze/Unfreeze 與模型評估，留待後續 main.py、data_io.py、model.py 與 save.py 階段處理。

執行順序：

1. 由原始 Generation Data 與 Weather Sensor Data 重建 Plant1、Plant2 合併資料。
 2. 完成 inverter DC_POWER 加總及氣象欄位平均。
 3. 建立固定 15 分鐘時間軸。
 4. 完成氣象缺值處理與時間特徵編碼。
 5. 依時間順序切分 Source 與 Target。
 6. 在各自真正的 Training subset 上 fit scaler。
 7. Validation、Test 只執行 transform。
 8. 保存 scaler 與 split metadata。
 9. 產生序列資料並驗證 window/horizon 對齊。
-

階段 R2 : Corrected Legacy Reproduction

目的：修正資料洩漏與時間對齊後，盡量保留歷史超參數，了解修正本身造成的差異。

此階段可保留歷史設定，例如：

實驗	方法	歷史 batch size	歷史 initial LR
A : Plant1→Plant2	Without TL	128	1e-4
A : Plant1→Plant2	TL Freeze	64	3e-5
A : Plant1→Plant2	TL Unfreeze	128	3e-5
B : Plant2→Plant1	Without TL	128	1e-4
B : Plant2→Plant1	TL Freeze	128	1e-5
B : Plant2→Plant1	TL Unfreeze	128	1e-5

此階段的功能是：

檢修正 scaler、inverse transform 與 target alignment 後，既有實驗趨勢是否仍存在。

因超參數不完全一致，此階段不得作為最終公平比較。

階段 R3：正式公平比較

目的：產生可放入論文第四章的主要比較結果。

同一 Target Dataset 的各方法必須固定：

1. 相同 Training／Validation／Test。
2. 相同 target scaler。
3. 相同 feature scaler。
4. 相同 window 與 horizon。
5. 相同 batch size。
6. 相同最大 epochs。
7. 相同 optimizer。
8. 相同 early stopping。
9. 相同 seed。
10. 相同測試區間。
11. 相同 original-scale metrics。
12. 相同圖表輸出規格。

主要方法：

- Without Transfer Learning
- TL (Freeze)
- TL (Unfreeze／Fine-tuning transferred recurrent blocks)

正式公平比較原則上只允許：

- 初始化權重不同。
- Trainable layers 不同。

共同 Learning Rate 應在正式 run 前固定，且不得依 Test set 選擇。

共同 Learning Rate：【待核准】

階段 R4：受控補充調整

只有 R1～R3 完成後，才可有限調整：

- Learning rate
- Batch size
- Dropout

- L2
- Early stopping
- Partial Fine-tuning

規則：

1. 一次只改一至兩個主要變因。
2. 使用 Validation set 選擇模型。
3. 不使用 Test set 調參。
4. 每個調整建立新 run ID。
5. 標示為 supplementary_controlled_tuning。
6. 不與主公平比較混表。

四、案修改規格表

A. 必要修改與新增檔案

檔案角色區分：Plant1/Plant2 Notebook 為 Solar Power Generation Data 之資料前處理主程式；Notebook 內的 LSTM cells 僅屬早期探索性預測。
preprocess_solar_corrected.py 為與 Notebook 前處理邏輯對照、可批次執行與重現之修正版前處理程式；main.py/data_io.py/model.py/save.py 等則屬後續正式 LSTM + Transfer Learning 訓練、prediction alignment、模型與結果輸出流程。

優先級	檔案	類型	修改／新增內容	修改原因	主要風險	驗證方式
P0	Plant1 LSTM Prediction...ipynb	工作版修正； Legacy 備份保留	Plant1 的 Solar Power Generation Data 資料前處理主程式。工作版可依 R1 核准規格修正資料前處理流程； Notebook	使資料前處理主程式本身符合 Training-only scaler、時間順序切分、split isolation 與可重現輸出規格，同時	若未區分工作版與 Legacy 備份，可能覆寫修正前證據； 若誤執行 Notebook 內探索性 LSTM cells，亦可能混淆 R1 資料前處理與正	Legacy 備份 SHA256 / Git 歷史 保持不變；工作版變更限於 R1 資料前處理區塊； Restart Kernel 後 僅執行前處理與驗

優先級	檔案	類型	修改／新增內容	修改原因	主要風險	驗證方式
			內早期探索性 LSTM 預測區塊另行標示，不作正式 Transfer Learning 程式或結果依據。Legacy 備份版本不得覆寫。	保留修正前 Legacy 證據	式模型實驗	證 cells，不執行探索性 LSTM 訓練
P0	Plant2 LSTM Prediction...ipynb	工作版修正；Legacy 備份保留	Plant2 的 Solar Power Generation Data 資料前處理主程式。工作版可依 R1 核准規格修正資料前處理流程；Notebook 內早期探索性 LSTM 預測區塊另行標示，不作正式 Transfer Learning 程式或結	使資料前處理主程式本身符合 Training-only scaler、時間順序切分、split isolation 與可重現輸出規格，同時保留修正前 Legacy 證據	若未區分工作版與 Legacy 備份，可能覆寫修正前證據；若誤執行 Notebook 內探索性 LSTM cells，亦可能混淆 R1 資料前處理與正式模型實驗	Legacy 備份 SHA256 / Git 歷史保持不變；工作版變更限於 R1 資料前處理區塊；Restart Kernel 後僅執行前處理與驗證 cells，不執行探索性 LSTM 訓練

優先級	檔案	類型	修改／新增內容	修改原因	主要風險	驗證方式
			果依據。 Legacy 備份版本不得覆寫。			
P0	preprocess_solar_corrected.py	新增	建立與 Plant1／Plant2 Data Preprocessing Notebook 前處理規格一致、與模型解且可批次重現的修正版前處理流程；輸出原始尺度資料、時間切分、training-only scaler 與 manifest ；不得包含 LSTM 或 Transfer Learning 訓練	提供可重現批次執行與自動驗證版本，並避免覆寫 Legacy 備份；工作版 Notebook 可保留逐步說明與查核用途	新流程可能與 Legacy 資料筆數、時間軸、缺失處理或欄位順序不一致	與舊流程比對 3,264 筆、時間範圍與特徵欄位；確認無模型 import 、無 fit／predict 、無 checkpoint 輸出
P0	solar_experiment_config.py 或 solar_experiment.py	新增	集中設定 window 、horizon	避免參數散落及硬編碼	不同 run 誤讀同一設定	每個 run 複製完整 config 至結果資料

優先級	檔案	類型	修改／新增內容	修改原因	主要風險	驗證方式
	riment_config.yaml		、split、batch size、LR、seed、epochs 等			夾
P0	utils/data_io.py	修改	建立統一序列產生函式；訓練與預測使用相同 alignment	修正一個時間步偏移	樣本數會比舊程式少一筆	Unit test 驗證 X[0:5] → y[5]；有效筆數為 N-window-horizon+1
P0	main.py	修改	移除 Pre-train 合併 Source train/test；載入 scaler；保存 prediction 與兩種尺度 metrics	保留獨立 Source test，建立正式輸出	新結果可能與 Legacy 差異較大	檢查 train / val / test index 不重疊；test 不進入 fit
P0	utils/model.py	修改	Learning rate 改由 config 傳入；輸出 trainable layer 清單與參數數量	修正實驗 A LR 無法復現及策略命名不清	載入舊 checkpoint 時 compile 設定不同	載入模型後核對 layer name、weight shape、trainable params
P0	utils/save.py	修改	保存 normalized／	正式結果需 original	inverse transform 使用錯	Round-trip test；由

優先級	檔案	類型	修改／新增內容	修改原因	主要風險	驗證方式
			original metrics、prediction CSV、原尺度圖表	scale	誤 scaler 或 shape	prediction CSV 重算 metrics 必須一致
P0	reports/ run_manifest.py	新增	保存 run ID、source、target、split、scaler、params、environment、seed、Git hash	建立完整實驗證據鏈	欄位遺漏或人工填錯	Run 結束前執行 manifest completeness check
P0	reports/ Record_arguments_while_training.py	修改或停用	不再以 append 方式混合多次 run；改由單一 run manifest 保存	舊檔混合多次 batch size，難以辨識主 run	舊紀錄格式與新格式並存	舊檔保留；新 run 不再寫入舊檔
P0	environment_solar_lstm_represento.yml	新增	保存實際驗證可執行的 Python、TensorFlow、Keras、NumPy 等版本	舊 environment.yml 版本矛盾	更新套件後 checkpoint 無法載入	Import smoke test、checkpoint load test、1 epoch smoke run
P1	reports/	修改	改讀結構	防止混用	欄位名稱	僅接受

優先級	檔案	類型	修改／新增內容	修改原因	主要風險	驗證方式
P1	Metrics_Comparison.py		化 metrics，而非解析 log.txt	normalized/original 或不同 run	不一致	scale、unit、test interval 相同的結果
	reports/verify_reproduction.py	新增	自動檢查 scaler、split、alignment、metrics 與檔案完整性	降低人工查核遺漏	驗證規則寫錯	以人工已確認案例交叉測試

B. 本階段不修改的檔案

檔案	處理方式	原因
Ensemble.py	暫不修改、不執行	不屬於本次核心復現
output.py	暫不修改	Legacy comparison 輸出，待正式 metrics 結構完成後再判斷
util.py	暫不修改、不執行 DTW	不影響 scaler、alignment 與正式 baseline
shape.py	僅供唯讀參考	不屬於正式資料流程
Noise Injection 相關流程	暫停	屬於受控補充調整，不應早於正式 baseline
Analysis mode	暫停	舊流程合併 train/test，不作正式評估

五、資料切分與 Scaler 正式規格

5.1 Source Dataset

Source 採：

80% Source train pool
20% Source test

Source train pool 再依時間順序切分：

80% Training
20% Validation

Scaler 規則：

- Source feature scaler：只 fit Source Training。
- Source target scaler：只 fit Source Training。
- Source Validation／Test：只 transform。
- Source test 不得合併回 Pre-train。

預期原始筆數：

Split	原始筆數	Window=5、 Horizon=1 後有效序 列數
Source Training	2,088	2,083
Source Validation	523	518
Source Test	653	648

5.2 Target Dataset

Target 採：

20% Target train pool
80% Target test

Target train pool 再依時間順序切分：

80% Training
20% Validation

Scaler 規則：

- Target feature scaler：只 fit Target Training。
- Target target scaler：只 fit Target Training。
- Target Validation／Test：只 transform。
- 同一 Target 的 Without TL、Freeze、Unfreeze 必須共用完全相同的 Target scaler。

預期原始筆數：

Split	原始筆數	Window=5、 Horizon=1 後有效序
		列數
Target Training	521	516
Target Validation	131	126
Target Test	2,612	2,607

若後續決定使用前一 split 最後五筆作為下一 split 的歷史 context，須另建立規格版本，不得在不同 run 間混用。

六、序列與時間對齊規格

正式序列定義：

```
X_sequence = X[i : i + window]  
y_target = y[i + window + horizon - 1]
```

目前正式設定：

```
window = 5  
horizon = 1  
sampling interval = 15 minutes
```

因此第一組資料必須為：

$X[0:5] \rightarrow y[5]$

時間意義：

輸入：00:00、00:15、00:30、00:45、01:00

目標：01:15

成功標準：

1. 第一筆 target timestamp 必須比輸入最後 timestamp 晚 15 分鐘。
 2. 最後一筆 prediction 必須具有對應的 y_{true} 。
 3. Prediction 與 y_{true} 數量完全一致。
 4. 不得再使用 $y_{test}[-len(y_{pred}):]$ 推測對齊位置。
 5. Prediction CSV 必須保存每一筆 target timestamp。
-

七、模型與 Transfer Learning 規格

7.1 模型架構

正式復現先保留 Legacy 架構：

1. Input
2. TimeDistributed Dense
3. LSTM 1
4. BatchNormalization 1
5. LSTM 2
6. BatchNormalization 2
7. Dense Output

此階段不新增：

- Dropout
 - 新 LSTM layer
 - xLSTM
 - Attention
 - Ensemble
 - 其他新特徵
-

7.2 權重遷移

為復現 Legacy 行為，初期保留：

- 遷移兩層 LSTM。
 - 遷移兩層 BatchNormalization。
 - Input projection 不載入來源權重。
 - Output layer 不載入來源權重。
-

7.3 策略命名

舊名稱	正式建議名稱
Transfer Learning Freeze	TL (Freeze)
Transfer Learning Unfreeze	TL (Unfreeze／Fine-tuning transferred recurrent blocks)

在未確認所有模型層均屬於完整權重遷移前，不直接稱為「整個模型 Full Fine-tuning」。

7.4 Freeze 成功標準

TL (Freeze) 時：

- Transferred LSTM／BatchNormalization 不可訓練。
 - Target 初始化的 Input projection 與 Output layer 可訓練。
 - 必須保存 trainable layer name。
 - 必須保存 trainable params 與 non-trainable params。
-

7.5 Unfreeze 成功標準

TL (Unfreeze) 時：

- Transferred LSTM／BatchNormalization 均可訓練。
 - Input projection 與 Output layer 可訓練。
 - 必須保存 trainable layer name。
 - 不得僅依資料夾名稱判定是否為 Unfreeze。
-

八、正式輸出規格

每個 run 必須建立獨立資料夾：

```
reports/  
└─ Solar Energy Reproduction/  
  └─ <run_id>/
```

建議 run ID：

SOLAR_<direction>_<method>_<scale_version>_<date>_<seed>

範例：

```
SOLAR_P1toP2_WOTL_CORRECTED_20260720_S1234  
SOLAR_P1toP2_TL_FREEZE_CORRECTED_20260720_S1234  
SOLAR_P1toP2_TL_UNFREEZE_CORRECTED_20260720_S1234
```

每個 run 至少保存：

run_manifest.json
params.json
split_manifest.json
environment.txt
git_commit.txt
feature_scaler.pkl
target_scaler.pkl
epoch_log.csv
best_model.hdf5
normalized_metrics.json
original_scale_metrics.json
predictions.csv
learning_curve.png
prediction_normalized.png
prediction_original_scale.png
yy_plot_original_scale.png
residual_plot_original_scale.png
error_histogram_original_scale.png

九、Prediction CSV 欄位

正式 predictions.csv 至少包含：

欄位	說明
run_id	實驗識別碼
split	train／validation／test
target_timestamp	預測目標時間
y_true_normalized	正規化真實值
y_pred_normalized	正規化預測值
y_true_original	inverse transform 真實值
y_pred_original	inverse transform 預測值
residual_original	$y_true_original - y_pred_original$
target_name	DC_POWER
unit	【待確認】

正式 metrics 必須可以由此 CSV 重新計算，且結果與 metrics JSON 一致。

十、Original-scale Metrics 規格

正式指標：

- MAE
- MSE
- RMSE
- R^2

計算順序：

normalized y_true、y_pred

↓

使用正確 Target target scaler inverse transform

↓

取得 original-scale y_true、y_pred

↓

計算 MAE、MSE、RMSE、 R^2

禁止：

1. 將 normalized MAE 直接視為 original-scale MAE。
2. 將 validation loss 當成 test MSE。
3. 使用 feature scaler inverse transform target。
4. 使用 Source scaler inverse transform Target prediction。
5. 將 normalized 與 original-scale metrics 放在同一欄而未標示。
6. 對超出 [0,1] 的 Validation/Test 數值進行 clipping。

測試資料 transform 後大於 1 並不必然是錯誤，可能代表測試值高於 Training data 最大。

十一、單位規格

目前正式表格與圖表中的 DC_POWER 單位先標示：

DC_POWER original scale (unit 待確認)

在完成原始資料來源說明與單位合理性查核前，不直接固定為：

kW

確認後再統一更新：

- Metrics table
 - Prediction plot
 - Residual plot
 - Histogram
 - 第三章資料說明
 - 第四章實驗結果
-

十二、驗證清單

正式訓練前必須全部通過：

資料驗證

- ☐ Plant1、Plant2 各為 3,264 筆。
- ☐ 時間範圍正確。
- ☐ 取樣頻率為 15 分鐘。
- ☐ Train/Validation/Test 無 index 重疊。
- ☐ Test 未參與任何 scaler fit。
- ☐ Target scaler 僅 fit Training target。
- ☐ Scaler 可成功保存及重新載入。
- ☐ Transform/inverse transform round-trip 誤差小於容許值。
- ☐ preprocess_solar_corrected.py 不包含任何 LSTM/Transfer Learning 模型建立、訓練、預測或 checkpoint 輸出。

序列驗證

- ☐ window=5。
- ☐ horizon=1。
- ☐ 第一組為 $X[0:5] \rightarrow y[5]$ 。
- ☐ Prediction 與 target 數量一致。
- ☐ 最後 prediction 有對應 y_true。
- ☐ Prediction CSV 保存 timestamp。

模型驗證

- ☐ Legacy checkpoint 可載入。
- ☐ Source 與 Target input shape 一致。
- ☐ Freeze layer 狀態符合規格。
- ☐ Unfreeze layer 狀態符合規格。

- ☐ Initial LR 與 config 一致。
- ☐ Batch size 與 config 一致。
- ☐ Best epoch 與 checkpoint 一致。

指標驗證

- ☐ Normalized metrics 可由 CSV 重算。
- ☐ Original-scale metrics 可由 CSV 重算。
- ☐ R^2 、MAE、MSE、RMSE 使用相同 test rows。
- ☐ 不使用 validation metrics 取代 test metrics。
- ☐ 不混用 Source 與 Target scaler。
- ☐ 不混用不同測試區間。

輸出驗證

- ☐ Run ID 唯一。
- ☐ 不覆寫 Legacy 資料。
- ☐ Manifest 欄位完整。
- ☐ Scaler、checkpoint、predictions、metrics 均存在。
- ☐ Git commit hash 已保存。

Legacy presentation evidence 已建立清單，且已標記模型、尺度、split 與語氣風險。

- ☐ Environment 已保存。

十三、失敗排除方式

問題	優先查核
修正後指標大幅變差	先檢查 scaler fit 範圍與 target alignment，不直接調參
Validation/Test normalized value 大於 1	確認 Training maximum；不得直接 clipping
inverse transform shape 錯誤	確認 target scaler 為單欄、輸入 reshape 為 (-1,1)
Prediction 筆數差一筆	檢查公式是否為 $N - \text{window-horizon} + 1$
Freeze 表現極差	先確認 trainable layers 與共同超參數，再判斷 Negative Transfer
舊 checkpoint 無法載入	優先建立相容環境，不直接重建或覆寫模型
GPU 執行結果不一致	先以 CPU 完成正式重現並記錄環境

問題	優先查核
Corrected 結果與 Legacy 不同 R^2 為負	建立差異表，不覆蓋或挑選較漂亮版本 如實記錄，不因 MAE 單一改善宣稱全面 Positive Transfer

十四、對論文結果的分類

Legacy 2025 結果

定位：

- 歷史實驗參考
- 舊流程診斷
- 不作正式原尺度比較
- 不作最終 Transfer Learning 判定

Corrected Legacy Reproduction

定位：

- 檢查修正 scaler、alignment、inverse transform 後的趨勢
- 可用於說明差異來源
- 超參數若仍不一致，不作主公平比較

Formal Fair Comparison

定位：

- 第四章正式結果
- 使用 original-scale metrics
- 使用相同 Target split、scaler、test interval 與主要超參數
- 用於 Positive / Partial Positive / Negative Transfer 判定

十五、正式遷移判定規則

1. MAE、MSE、RMSE 下降，且 R^2 改善：
Positive Transfer
2. 誤差下降，但 R^2 未改善或仍為負：
誤差層面部分改善 / **Partial Positive Transfer**

3. 主要指標整體退步：
Negative Transfer
 4. 單一指標改善：
不宣稱遷移全面成功。
 5. 單一 seed、單次切分：
使用「於本次資料切分與實驗設定下」及「初步呈現」等保守語氣。
-

十六、修改核准閘門

在實際修改前，需完成下列核准：

同意將三份舊簡報列為 Legacy 2025 presentation evidence，僅作輔助索引，不作正式結果優先證據。

- ☐ 同意 Legacy 備份 Notebook 與 Legacy 結果永久保留、不覆寫；工作版 Plant1 / Plant2 Data Preprocessing Notebook 可依核准後之 R1 規格修正資料前處理區塊。
 - ☐ 同意新增 preprocess_solar_corrected.py。
 - ☐ 同意修改 data_io.py 的序列對齊邏輯。
 - ☐ 同意修改 main.py，停止合併 Source train/test。
 - ☐ 同意修改 model.py，將 LR 改由 config 傳入。
 - ☐ 同意修改 save.py，新增 inverse transform 與 original-scale 輸出。
 - ☐ 同意建立獨立 Solar Energy Reproduction 輸出目錄。
 - ☐ 同意先執行 Corrected Legacy Reproduction，再執行 Formal Fair Comparison。
 - ☐ 確認正式公平比較共同 batch size。
 - ☐ 確認正式公平比較共同 Learning Rate。
 - ☐ 確認 DC_POWER 單位後再正式標示。
-

十七、停止條件

若發生以下任一情況，停止正式訓練並回到查核：

1. Train / Validation / Test index 重疊。
2. Scaler fit rows 不等於 Training rows。
3. Prediction timestamp 與 target timestamp 錯位。
4. Inverse transform 無法通過 round-trip test。

5. Freeze/Unfreeze trainable layer 不符規格。
 6. Formal comparison 使用不同 test interval。
 7. Formal comparison 使用不同 target scaler。
 8. Output directory 即將覆寫 Legacy 結果。
 9. Environment 無法穩定載入 checkpoint。
 10. Run manifest 缺少核心欄位。
-

11. 任何步驟試圖覆寫 Legacy 備份 Notebook，或將 Notebook 內的早期探索性 LSTM 預測誤作正式 LSTM + Transfer Learning 流程或正式結果依據。

十八、預期成功成果

完成本規格後，Solar LSTM 分支應具備：

1. 可重現的 Plant1、Plant2 前處理程式。
2. Training-only feature scaler 與 target scaler。
3. 正確的 window=5、horizon=1 時間對齊。
4. 獨立 Source test 與 Target test。
5. Plant1→Plant2、Plant2→Plant1 雙向復現。
6. Without TL、Freeze、Unfreeze 公平比較。
7. Normalized 與 original-scale metrics。
8. Prediction、YY、Residual、Error Histogram 正式圖表。
9. Legacy 與 Corrected 結果差異紀錄。
10. 可供第三章、第四章及第五章整合的可信實驗素材。